SmartSteer — płytka Maszyna (opryskiwacz): przegląd połączeń

Wygenerowane z netlisty `maszyna.net` (źródło: `maszyna.py`, SKiDL → KiCad 7). Specyfikacja, wyprowadzenia złączy i lista „do sprawdzenia”: `hardware/maszyna/README.md`. Dla każdego układu: pin → sieć → co jeszcze jest w tej sieci. Elementy bierne (R, C, D, L, F) na końcu.

J1 — AMPSEAL 35 (sekcje) (TE_AMPSEAL_776231-1_3Rows_35_P4mm_Horizontal)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	P1	**SEKCJA1_A**	D6.A1, U18.OUT1, U18.OUT1, U18.OUT1
2	P2	**SEKCJA1_B**	D7.A1, U18.OUT2, U18.OUT2, U18.OUT2
3	P3	**SEKCJA2_A**	D8.A1, U18.OUT3, U18.OUT3, U18.OUT3
4	P4	**SEKCJA2_B**	D9.A1, U18.OUT4, U18.OUT4, U18.OUT4
5	P5	**SEKCJA3_A**	D10.A1, U19.OUT1, U19.OUT1, U19.OUT1
6	P6	**SEKCJA3_B**	D11.A1, U19.OUT2, U19.OUT2, U19.OUT2
7	P7	**SEKCJA4_A**	D12.A1, U19.OUT3, U19.OUT3, U19.OUT3
8	P8	**SEKCJA4_B**	D13.A1, U19.OUT4, U19.OUT4, U19.OUT4
9	P9	**SEKCJA5_A**	D14.A1, U20.OUT1, U20.OUT1, U20.OUT1
10	P10	**SEKCJA5_B**	D15.A1, U20.OUT2, U20.OUT2, U20.OUT2
11	P11	**SEKCJA6_A**	D16.A1, U20.OUT3, U20.OUT3, U20.OUT3
12	P12	**SEKCJA6_B**	D17.A1, U20.OUT4, U20.OUT4, U20.OUT4
13	P13	**SEKCJA7_A**	D18.A1, U21.OUT1, U21.OUT1, U21.OUT1
14	P14	**SEKCJA7_B**	D19.A1, U21.OUT2, U21.OUT2, U21.OUT2
15	P15	**SEKCJA8_A**	D20.A1, U21.OUT3, U21.OUT3, U21.OUT3
16	P16	**SEKCJA8_B**	D21.A1, U21.OUT4, U21.OUT4, U21.OUT4
17	P17	**SEKCJA9_A**	D22.A1, U22.OUT1, U22.OUT1, U22.OUT1
18	P18	**SEKCJA9_B**	D23.A1, U22.OUT2, U22.OUT2, U22.OUT2
19	P19	**SEKCJA10_A**	D24.A1, U22.OUT3, U22.OUT3, U22.OUT3
20	P20	**SEKCJA10_B**	D25.A1, U22.OUT4, U22.OUT4, U22.OUT4
21	P21	**SEKCJA11_A**	D26.A1, U23.OUT1, U23.OUT1, U23.OUT1
22	P22	**SEKCJA11_B**	D27.A1, U23.OUT2, U23.OUT2, U23.OUT2
23	P23	**SEKCJA12_A**	D28.A1, U23.OUT3, U23.OUT3, U23.OUT3
24	P24	**SEKCJA12_B**	D29.A1, U23.OUT4, U23.OUT4, U23.OUT4
25	P25	**SEKCJA13_A**	D30.A1, U24.OUT1, U24.OUT1, U24.OUT1
26	P26	**SEKCJA13_B**	D31.A1, U24.OUT2, U24.OUT2, U24.OUT2
27	P27	**V12_ZAWORY**	F1.~
28	P28	**V12_ZAWORY**	F1.~
29	P29	**V12_ZAWORY**	F1.~
30	P30	**V12_ZAWORY**	F1.~
31	P31	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
32	P32	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
33	P33	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
34	P34	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
35	P35	**GND**	324 połączeń (zasilanie)

J2 — AMPSEAL 23 (zasilanie, czujniki) (TE_AMPSEAL_1-776087-x_3Rows_23_P0.4mm_Horizontal)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	P1	**VIN_RAW**	C1.~, Q1.S, Q1.S, Q1.S, U1.EN, U1.ANODE
2	P2	**VIN_RAW**	C1.~, Q1.S, Q1.S, Q1.S, U1.EN, U1.ANODE
3	P3	**VIN_RAW**	C1.~, Q1.S, Q1.S, Q1.S, U1.EN, U1.ANODE
4	P4	**GND**	323 połączeń (zasilanie)
5	P5	**GND**	323 połączeń (zasilanie)
6	P6	**GND**	323 połączeń (zasilanie)

7	P7	**LAMPA_OUT**	U8.OUT, U8.OUT, U8.OUT
8	P8	**LAMPA_OUT**	U8.OUT, U8.OUT, U8.OUT
9	P9	**ZAW_GLOWNY_A**	D32.A1, U24.OUT3, U24.OUT3, U24.OUT3
10	P10	**ZAW_GLOWNY_B**	D33.A1, U24.OUT4, U24.OUT4, U24.OUT4
11	P11	**ZAW_REG_A**	D34.A1, U25.OUT1, U25.OUT1, U25.OUT1
12	P12	**ZAW_REG_B**	D35.A1, U25.OUT2, U25.OUT2, U25.OUT2
13	P13	**N$7**	F3.~, R31.~
14	P14	**PRZEPL_SYG**	R31.~, R32.~
15	P15	**GND**	323 połączeń (zasilanie)
16	P16	**N$5**	F2.~
17	P17	**CISN_SYG**	D5.A1, J6.Pin_1, R22.~
18	P18	**GND**	323 połączeń (zasilanie)
19	P19	**CANH**	D4.L1, R18.~, U6.CANH
20	P20	**CANL**	D4.L2, J5.Pin_2, U6.CANL
21	P21	**REZERWA_A**	D36.A1, U25.OUT3, U25.OUT3, U25.OUT3
22	P22	**REZERWA_B**	D37.A1, U25.OUT4, U25.OUT4, U25.OUT4
23	P23	**GND**	323 połączeń (zasilanie)

J3 — JP CAN/BT (PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	Pin_1	**JP_CAN**	R9.~, U4.SENSOR_VP
2	Pin_2	**GND**	328 połączeń (zasilanie)

J4 — USB-C (USB_C_Receptacle_GCT_USB4105-xx-A_16P_TopMnt_Horizontal)

pin	nazwa	sieć	połączone z
A1	GND	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
A12	GND	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
A4	VBUS	**USB_VBUS**	C19.~
A5	CC1	**N$1**	R12.~
A6	D+	**USB_DP**	U5.UD+
A7	D-	**USB_DM**	U5.UD-
A8	SBU1	**NC_A8**	
A9	VBUS	**USB_VBUS**	C19.~
B1	GND	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
B12	GND	**GND**	324 połączeń (zasilanie)
B4	VBUS	**USB_VBUS**	C19.~
B5	CC2	**N$2**	R13.~
B6	D+	**USB_DP**	U5.UD+
B7	D-	**USB_DM**	U5.UD-
B8	SBU2	**NC_B8**	
B9	VBUS	**USB_VBUS**	C19.~
S1	SHIELD	**GND**	324 połączeń (zasilanie)

J5 — JP terminator CAN (PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	Pin_1	**CAN_TERM**	R18.~
2	Pin_2	**CANL**	D4.L2, J2.P20, U6.CANL

J6 — JP 4-20mA (PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	Pin_1	**CISN_SYG**	D5.A1, J2.P17, R22.~
2	Pin_2	**CISN_SHUNT**	R24.~

J7 — U.FL → SMA (U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	In	**GPS_RF**	L2.2, U10.RF_IN
2	Ext	**GND**	328 połączeń (zasilanie)

Q1 — BUK7J1R4-40H (LFPAK56)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	S	**VIN_RAW**	C1.~, J2.P1, J2.P2, J2.P3, U1.EN, U1.ANODE
2	S	**VIN_RAW**	C1.~, J2.P1, J2.P2, J2.P3, U1.EN, U1.ANODE
3	S	**VIN_RAW**	C1.~, J2.P1, J2.P2, J2.P3, U1.EN, U1.ANODE
4	G	**ID_GATE**	U1.GATE
5	D	**V12**	80 połączeń (zasilanie)

Q2 — MMBT3904 (SOT-23)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	B	**AR_B1**	R16.~
2	E	**USB_RTS**	R17.~, U5.~{RTS}
3	C	**ESP_EN**	C18.~, R3.~, U4.EN

Q3 — MMBT3904 (SOT-23)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	B	**AR_B2**	R17.~
2	E	**USB_DTR**	R16.~, U5.~{DTR}
3	C	**ESP_IO0**	R4.~, U4.IO0

U1 — LM74700-Q1 (SOT-23-6)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCAP	**ID_VCAP**	C1.~
2	GND	**GND**	328 połączeń (zasilanie)
3	EN	**VIN_RAW**	C1.~, J2.P1, J2.P2, J2.P3, Q1.S, Q1.S, Q1.S
4	CATHODE	**V12**	80 połączeń (zasilanie)
5	GATE	**ID_GATE**	Q1.G
6	ANODE	**VIN_RAW**	C1.~, J2.P1, J2.P2, J2.P3, Q1.S, Q1.S, Q1.S

U2 — LMR33610ADDAR (Texas_HSOP-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
2	VIN	**V12**	79 połączeń (zasilanie)
3	EN	**V12**	79 połączeń (zasilanie)
4	PG	**BUCK_PG**	
5	FB	**BUCK_FB**	R1.~, R2.~
6	VCC	**BUCK_VCC**	C11.~
7	BOOT	**BUCK_BOOT**	C10.~
8	SW	**BUCK_SW**	C10.~, L1.1
9	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)

U3 — AMS1117-3.3 (SOT-223-3_TabPin2)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	GND	**GND**	328 połączeń (zasilanie)
2	VO	**V3V3**	47 połączeń (zasilanie)
3	VI	**V5**	8 połączeń (zasilanie)

U4 — ESP32-WROOM-32E-N8 (ESP32-WROOM-32D)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	GND	**GND**	325 połączeń (zasilanie)
2	VDD	**V3V3**	47 połączeń (zasilanie)
3	EN	**ESP_EN**	C18.~, Q2.C, R3.~
4	SENSOR_VP	**JP_CAN**	J3.Pin_1, R9.~
7	IO35	**FLOW_3V3**	U9.~
8	IO32	**CAN_TX**	U6.TXD
9	IO33	**CAN_RX**	U6.RXD
10	IO25	**LAMP_IN**	R28.~
11	IO26	**LED_ZIELONA**	R10.~
12	IO27	**LED_CZERWONA**	R11.~
13	IO14	**M16_EN**	R106.~, U25.EN4, U25.EN3
14	IO12	**ESP_IO12**	R6.~
15	GND	**GND**	325 połączeń (zasilanie)
16	IO13	**FLT_PL**	R8.~, U17.~{PL}
24	IO2	**ESP_IO2**	R5.~
25	IO0	**ESP_IO0**	Q3.C, R4.~
26	IO4	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U19.nSLEEP, U20.nSLEEP, U21.nSLEEP, U22.nSLEEP, U23.nSLEEP, U24.nSLEEP, U25.nSLEEP
27	IO16	**GPS_TXD**	U10.TXD
28	IO17	**GPS_RXD**	U10.RXD
29	IO5	**REG_RCLK**	U11.RCLK, U12.RCLK, U13.RCLK, U14.RCLK, U15.RCLK, U16.RCLK
30	IO18	**SPI_SCK**	U11.SRCLK, U12.SRCLK, U13.SRCLK, U14.SRCLK, U15.SRCLK, U16.SRCLK, U17.CP
31	IO19	**SPI_MISO**	U17.Q7
33	IO21	**I2C_SDA**	R20.~, U7.SDA
34	RXD0/IO3	**U0RXD**	R14.~
35	TXD0/IO1	**U0TXD**	R15.~
36	IO22	**I2C_SCL**	R21.~, U7.SCL
37	IO23	**SPI_MOSI**	U11.SER
38	GND	**GND**	325 połączeń (zasilanie)
39	GND	**GND**	325 połączeń (zasilanie)

U5 — CH340C (SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	GND	**GND**	328 połączeń (zasilanie)
2	TXD	**N$3**	R14.~
3	RXD	**N$4**	R15.~
4	V3	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)
5	UD+	**USB_DP**	J4.A6, J4.B6
6	UD-	**USB_DM**	J4.A7, J4.B7
7	NC	**NC_CH340_7**	
8	~{OUT}/~{DTR}	**NC_CH340_8**	
9	~{CTS}	**NC_CH340_9**	
10	~{DSR}	**NC_CH340_10**	
11	~{RI}	**NC_CH340_11**	
12	~{DCD}	**NC_CH340_12**	
13	~{DTR}	**USB_DTR**	Q3.E, R16.~
14	~{RTS}	**USB_RTS**	Q2.E, R17.~
15	R232	**NC_CH340_15**	
16	VCC	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)

U6 — TJA1051T/3 (SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	TXD	**CAN_TX**	U4.IO32
2	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
3	VCC	**V5**	8 połączeń (zasilanie)
4	RXD	**CAN_RX**	U4.IO33
5	VIO	**V3V3**	47 połączeń (zasilanie)
6	CANL	**CANL**	D4.L2, J2.P20, J5.Pin_2
7	CANH	**CANH**	D4.L1, J2.P19, R18.~
8	S	**GND**	327 połączeń (zasilanie)

U7 — ADS1115IDGSR (TSSOP-10_3x3mm_P0.5mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	ADDR	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
2	ALERT/RDY	**ADC_RDY**	
3	GND	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
4	AIN0	**ADC_AIN0**	C25.~, R22.~, R23.~
5	AIN1	**ADC_AIN1**	C26.~, R25.~, R26.~
6	AIN2	**ADC_AIN2**	C27.~, R30.~
7	AIN3	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
8	VDD	**V3V3_ADC**	C23.~, C24.~, R19.~
9	SDA	**I2C_SDA**	R20.~, U4.IO21
10	SCL	**I2C_SCL**	R21.~, U4.IO22

U8 — BTS50015-1TAD (TO-263-7_TabPin4)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	GND	**LAMP_GND**	R27.~
2	IN	**N$6**	R28.~
3	IS	**LAMP_IS**	R29.~, R30.~
4	Vbb	**V12**	80 połączeń (zasilanie)
5	OUT	**LAMPA_OUT**	J2.P7, J2.P8
6	OUT	**LAMPA_OUT**	J2.P7, J2.P8
7	OUT	**LAMPA_OUT**	J2.P7, J2.P8

U9 — 74LVC1G17 (SOT-353_SC-70-5)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	NC	**NC_SCH**	
2	~	**PRZEPL_DZ**	C28.~, R32.~, R33.~
3	GND	**GND**	328 połączeń (zasilanie)
4	~	**FLOW_3V3**	U4.IO35
5	VCC	**V3V3**	47 połączeń (zasilanie)

U10 — Quectel L76K (Quectel_L76)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	GND	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
2	TXD	**GPS_TXD**	U4.IO16
3	RXD	**GPS_RXD**	U4.IO17
4	1PPS	**NC_GPS4**	
5	WAKE_UP	**NC_GPS5**	
6	V_BCKP	**V3V3_GPS**	C30.~, C31.~, FB1.~
7	RES7	**NC_GPS7**	
8	VCC	**V3V3_GPS**	C30.~, C31.~, FB1.~

9	RESET_N	**NC_GPS9**	
10	GND	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
11	RF_IN	**GPS_RF**	J7.In, L2.2
12	GND	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
13	ANTON	**NC_GPS13**	
14	VDD_RF	**GPS_VDD_RF**	R34.~
15	RES15	**NC_GPS15**	
16	RES16	**NC_GPS16**	
17	RES17	**NC_GPS17**	
18	SET	**NC_GPS18**	

U11 — 74HC595PW-Q100 (TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	QB	**M1_INB**	R39.~, U18.IN2
2	QC	**M1_EN**	R40.~, U18.EN2, U18.EN1
3	QD	**M2_INA**	R41.~, U18.IN3
4	QE	**M2_INB**	R42.~, U18.IN4
5	QF	**M2_EN**	R43.~, U18.EN4, U18.EN3
6	QG	**M3_INA**	R47.~, U19.IN1
7	QH	**M3_INB**	R48.~, U19.IN2
8	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
9	QH'	**SR_CHAIN0**	U12.SER
10	~{SRCLR}	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)
11	SRCLK	**SPI_SCK**	U12.SRCLK, U13.SRCLK, U14.SRCLK, U15.SRCLK, U16.SRCLK, U17.CP, U4.IO18
12	RCLK	**REG_RCLK**	U12.RCLK, U13.RCLK, U14.RCLK, U15.RCLK, U16.RCLK, U4.IO5
13	~{OE}	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
14	SER	**SPI_MOSI**	U4.IO23
15	QA	**M1_INA**	R38.~, U18.IN1
16	VCC	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)

U12 — 74HC595PW-Q100 (TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	QB	**M4_INA**	R50.~, U19.IN3
2	QC	**M4_INB**	R51.~, U19.IN4
3	QD	**M4_EN**	R52.~, U19.EN4, U19.EN3
4	QE	**M5_INA**	R56.~, U20.IN1
5	QF	**M5_INB**	R57.~, U20.IN2
6	QG	**M5_EN**	R58.~, U20.EN2, U20.EN1
7	QH	**M6_INA**	R59.~, U20.IN3
8	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
9	QH'	**SR_CHAIN1**	U13.SER
10	~{SRCLR}	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)
11	SRCLK	**SPI_SCK**	U11.SRCLK, U13.SRCLK, U14.SRCLK, U15.SRCLK, U16.SRCLK, U17.CP, U4.IO18
12	RCLK	**REG_RCLK**	U11.RCLK, U13.RCLK, U14.RCLK, U15.RCLK, U16.RCLK, U4.IO5
13	~{OE}	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
14	SER	**SR_CHAIN0**	U11.QH'
15	QA	**M3_EN**	R49.~, U19.EN2, U19.EN1
16	VCC	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)

U13 — 74HC595PW-Q100 (TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	QB	**M6_EN**	R61.~, U20.EN4, U20.EN3

2	QC	**M7_INA**	R65.~, U21.IN1
3	QD	**M7_INB**	R66.~, U21.IN2
4	QE	**M7_EN**	R67.~, U21.EN2, U21.EN1
5	QF	**M8_INA**	R68.~, U21.IN3
6	QG	**M8_INB**	R69.~, U21.IN4
7	QH	**M8_EN**	R70.~, U21.EN4, U21.EN3
8	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
9	QH'	**SR_CHAIN2**	U14.SER
10	~{SRCLR}	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)
11	SRCLK	**SPI_SCK**	U11.SRCLK, U12.SRCLK, U14.SRCLK, U15.SRCLK, U16.SRCLK, U17.CP, U4.IO18
12	RCLK	**REG_RCLK**	U11.RCLK, U12.RCLK, U14.RCLK, U15.RCLK, U16.RCLK, U4.IO5
13	~{OE}	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
14	SER	**SR_CHAIN1**	U12.QH'
15	QA	**M6_INB**	R60.~, U20.IN4
16	VCC	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)

U14 — 74HC595PW-Q100 (TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	QB	**M9_INB**	R75.~, U22.IN2
2	QC	**M9_EN**	R76.~, U22.EN2, U22.EN1
3	QD	**M10_INA**	R77.~, U22.IN3
4	QE	**M10_INB**	R78.~, U22.IN4
5	QF	**M10_EN**	R79.~, U22.EN4, U22.EN3
6	QG	**M11_INA**	R83.~, U23.IN1
7	QH	**M11_INB**	R84.~, U23.IN2
8	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
9	QH'	**SR_CHAIN3**	U15.SER
10	~{SRCLR}	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)
11	SRCLK	**SPI_SCK**	U11.SRCLK, U12.SRCLK, U13.SRCLK, U15.SRCLK, U16.SRCLK, U17.CP, U4.IO18
12	RCLK	**REG_RCLK**	U11.RCLK, U12.RCLK, U13.RCLK, U15.RCLK, U16.RCLK, U4.IO5
13	~{OE}	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
14	SER	**SR_CHAIN2**	U13.QH'
15	QA	**M9_INA**	R74.~, U22.IN1
16	VCC	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)

U15 — 74HC595PW-Q100 (TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	QB	**M12_INA**	R86.~, U23.IN3
2	QC	**M12_INB**	R87.~, U23.IN4
3	QD	**M12_EN**	R88.~, U23.EN4, U23.EN3
4	QE	**M13_INA**	R92.~, U24.IN1
5	QF	**M13_INB**	R93.~, U24.IN2
6	QG	**M13_EN**	R94.~, U24.EN2, U24.EN1
7	QH	**M14_INA**	R95.~, U24.IN3
8	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
9	QH'	**SR_CHAIN4**	U16.SER
10	~{SRCLR}	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)
11	SRCLK	**SPI_SCK**	U11.SRCLK, U12.SRCLK, U13.SRCLK, U14.SRCLK, U16.SRCLK, U17.CP, U4.IO18
12	RCLK	**REG_RCLK**	U11.RCLK, U12.RCLK, U13.RCLK, U14.RCLK, U16.RCLK, U4.IO5
13	~{OE}	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
14	SER	**SR_CHAIN3**	U14.QH'
15	QA	**M11_EN**	R85.~, U23.EN2, U23.EN1

16	VCC	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)

U16 — 74HC595PW-Q100 (TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	QB	**M14_EN**	R97.~, U24.EN4, U24.EN3
2	QC	**M15_INA**	R101.~, U25.IN1
3	QD	**M15_INB**	R102.~, U25.IN2
4	QE	**M15_EN**	R103.~, U25.EN2, U25.EN1
5	QF	**M16_INA**	R104.~, U25.IN3
6	QG	**M16_INB**	R105.~, U25.IN4
7	QH	**NC_REG_BIT47**	
8	GND	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
9	QH'	**SR_CHAIN5**	
10	~{SRCLR}	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)
11	SRCLK	**SPI_SCK**	U11.SRCLK, U12.SRCLK, U13.SRCLK, U14.SRCLK, U15.SRCLK, U17.CP, U4.IO18
12	RCLK	**REG_RCLK**	U11.RCLK, U12.RCLK, U13.RCLK, U14.RCLK, U15.RCLK, U4.IO5
13	~{OE}	**GND**	327 połączeń (zasilanie)
14	SER	**SR_CHAIN4**	U15.QH'
15	QA	**M14_INB**	R96.~, U24.IN4
16	VCC	**V3V3**	46 połączeń (zasilanie)

U17 — 74HC165PW-Q100 (TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	~{PL}	**FLT_PL**	R8.~, U4.IO13
2	CP	**SPI_SCK**	U11.SRCLK, U12.SRCLK, U13.SRCLK, U14.SRCLK, U15.SRCLK, U16.SRCLK, U4.IO18
3	D4	**DRV4_nFAULT**	R71.~, U22.nFAULT
4	D5	**DRV5_nFAULT**	R80.~, U23.nFAULT
5	D6	**DRV6_nFAULT**	R89.~, U24.nFAULT
6	D7	**DRV7_nFAULT**	R98.~, U25.nFAULT
7	~{Q7}	**NC_Q7N**	
8	GND	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
9	Q7	**SPI_MISO**	U4.IO19
10	DS	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
11	D0	**DRV0_nFAULT**	R35.~, U18.nFAULT
12	D1	**DRV1_nFAULT**	R44.~, U19.nFAULT
13	D2	**DRV2_nFAULT**	R53.~, U20.nFAULT
14	D3	**DRV3_nFAULT**	R62.~, U21.nFAULT
15	~{CE}	**GND**	326 połączeń (zasilanie)
16	VCC	**V3V3**	47 połączeń (zasilanie)

U18 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV0_VCP**	C40.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**SEKCJA1_A**	D6.A1, J1.P1
5	OUT1	**SEKCJA1_A**	D6.A1, J1.P1
6	OUT1	**SEKCJA1_A**	D6.A1, J1.P1
7	OUT2	**SEKCJA1_B**	D7.A1, J1.P2
8	OUT2	**SEKCJA1_B**	D7.A1, J1.P2
9	OUT2	**SEKCJA1_B**	D7.A1, J1.P2

10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**SEKCJA2_B**	D9.A1, J1.P4
15	OUT4	**SEKCJA2_B**	D9.A1, J1.P4
16	OUT4	**SEKCJA2_B**	D9.A1, J1.P4
17	OUT3	**SEKCJA2_A**	D8.A1, J1.P3
18	OUT3	**SEKCJA2_A**	D8.A1, J1.P3
19	OUT3	**SEKCJA2_A**	D8.A1, J1.P3
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV0_DVDD**	C42.~, C43.~, R36.~
25	VCC	**DRV0_DVDD**	C42.~, C43.~, R36.~
26	nFAULT	**DRV0_nFAULT**	R35.~, U17.D0
27	OCPM	**DRV0_DVDD**	C42.~, C43.~, R36.~
28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV0_VREF**	R36.~, R37.~
34	EN4	**M2_EN**	R43.~, U11.QF
35	EN3	**M2_EN**	R43.~, U11.QF
36	EN2	**M1_EN**	R40.~, U11.QC
37	EN1	**M1_EN**	R40.~, U11.QC
38	IN4	**M2_INB**	R42.~, U11.QE
39	IN3	**M2_INA**	R41.~, U11.QD
40	IN2	**M1_INB**	R39.~, U11.QB
41	IN1	**M1_INA**	R38.~, U11.QA
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U19.nSLEEP, U20.nSLEEP, U21.nSLEEP, U22.nSLEEP, U23.nSLEEP, U24.nSLEEP, U25.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV0_CPL**	C41.~
44	CPH	**DRV0_CPH**	C41.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

U19 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV1_VCP**	C47.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**SEKCJA3_A**	D10.A1, J1.P5
5	OUT1	**SEKCJA3_A**	D10.A1, J1.P5
6	OUT1	**SEKCJA3_A**	D10.A1, J1.P5
7	OUT2	**SEKCJA3_B**	D11.A1, J1.P6
8	OUT2	**SEKCJA3_B**	D11.A1, J1.P6
9	OUT2	**SEKCJA3_B**	D11.A1, J1.P6
10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)

13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**SEKCJA4_B**	D13.A1, J1.P8
15	OUT4	**SEKCJA4_B**	D13.A1, J1.P8
16	OUT4	**SEKCJA4_B**	D13.A1, J1.P8
17	OUT3	**SEKCJA4_A**	D12.A1, J1.P7
18	OUT3	**SEKCJA4_A**	D12.A1, J1.P7
19	OUT3	**SEKCJA4_A**	D12.A1, J1.P7
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV1_DVDD**	C49.~, C50.~, R45.~
25	VCC	**DRV1_DVDD**	C49.~, C50.~, R45.~
26	nFAULT	**DRV1_nFAULT**	R44.~, U17.D1
27	OCPM	**DRV1_DVDD**	C49.~, C50.~, R45.~
28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV1_VREF**	R45.~, R46.~
34	EN4	**M4_EN**	R52.~, U12.QD
35	EN3	**M4_EN**	R52.~, U12.QD
36	EN2	**M3_EN**	R49.~, U12.QA
37	EN1	**M3_EN**	R49.~, U12.QA
38	IN4	**M4_INB**	R51.~, U12.QC
39	IN3	**M4_INA**	R50.~, U12.QB
40	IN2	**M3_INB**	R48.~, U11.QH
41	IN1	**M3_INA**	R47.~, U11.QG
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U20.nSLEEP, U21.nSLEEP, U22.nSLEEP, U23.nSLEEP, U24.nSLEEP, U25.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV1_CPL**	C48.~
44	CPH	**DRV1_CPH**	C48.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

U20 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV2_VCP**	C54.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**SEKCJA5_A**	D14.A1, J1.P9
5	OUT1	**SEKCJA5_A**	D14.A1, J1.P9
6	OUT1	**SEKCJA5_A**	D14.A1, J1.P9
7	OUT2	**SEKCJA5_B**	D15.A1, J1.P10
8	OUT2	**SEKCJA5_B**	D15.A1, J1.P10
9	OUT2	**SEKCJA5_B**	D15.A1, J1.P10
10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**SEKCJA6_B**	D17.A1, J1.P12
15	OUT4	**SEKCJA6_B**	D17.A1, J1.P12

16	OUT4	**SEKCJA6_B**	D17.A1, J1.P12
17	OUT3	**SEKCJA6_A**	D16.A1, J1.P11
18	OUT3	**SEKCJA6_A**	D16.A1, J1.P11
19	OUT3	**SEKCJA6_A**	D16.A1, J1.P11
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV2_DVDD**	C56.~, C57.~, R54.~
25	VCC	**DRV2_DVDD**	C56.~, C57.~, R54.~
26	nFAULT	**DRV2_nFAULT**	R53.~, U17.D2
27	OCPM	**DRV2_DVDD**	C56.~, C57.~, R54.~
28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV2_VREF**	R54.~, R55.~
34	EN4	**M6_EN**	R61.~, U13.QB
35	EN3	**M6_EN**	R61.~, U13.QB
36	EN2	**M5_EN**	R58.~, U12.QG
37	EN1	**M5_EN**	R58.~, U12.QG
38	IN4	**M6_INB**	R60.~, U13.QA
39	IN3	**M6_INA**	R59.~, U12.QH
40	IN2	**M5_INB**	R57.~, U12.QF
41	IN1	**M5_INA**	R56.~, U12.QE
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U19.nSLEEP, U21.nSLEEP, U22.nSLEEP, U23.nSLEEP, U24.nSLEEP, U25.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV2_CPL**	C55.~
44	CPH	**DRV2_CPH**	C55.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

U21 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV3_VCP**	C61.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**SEKCJA7_A**	D18.A1, J1.P13
5	OUT1	**SEKCJA7_A**	D18.A1, J1.P13
6	OUT1	**SEKCJA7_A**	D18.A1, J1.P13
7	OUT2	**SEKCJA7_B**	D19.A1, J1.P14
8	OUT2	**SEKCJA7_B**	D19.A1, J1.P14
9	OUT2	**SEKCJA7_B**	D19.A1, J1.P14
10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**SEKCJA8_B**	D21.A1, J1.P16
15	OUT4	**SEKCJA8_B**	D21.A1, J1.P16
16	OUT4	**SEKCJA8_B**	D21.A1, J1.P16
17	OUT3	**SEKCJA8_A**	D20.A1, J1.P15
18	OUT3	**SEKCJA8_A**	D20.A1, J1.P15

19	OUT3	**SEKCJA8_A**	D20.A1, J1.P15
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV3_DVDD**	C63.~, C64.~, R63.~
25	VCC	**DRV3_DVDD**	C63.~, C64.~, R63.~
26	nFAULT	**DRV3_nFAULT**	R62.~, U17.D3
27	OCPM	**DRV3_DVDD**	C63.~, C64.~, R63.~
28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV3_VREF**	R63.~, R64.~
34	EN4	**M8_EN**	R70.~, U13.QH
35	EN3	**M8_EN**	R70.~, U13.QH
36	EN2	**M7_EN**	R67.~, U13.QE
37	EN1	**M7_EN**	R67.~, U13.QE
38	IN4	**M8_INB**	R69.~, U13.QG
39	IN3	**M8_INA**	R68.~, U13.QF
40	IN2	**M7_INB**	R66.~, U13.QD
41	IN1	**M7_INA**	R65.~, U13.QC
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U19.nSLEEP, U20.nSLEEP, U22.nSLEEP, U23.nSLEEP, U24.nSLEEP, U25.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV3_CPL**	C62.~
44	CPH	**DRV3_CPH**	C62.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

U22 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV4_VCP**	C68.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**SEKCJA9_A**	D22.A1, J1.P17
5	OUT1	**SEKCJA9_A**	D22.A1, J1.P17
6	OUT1	**SEKCJA9_A**	D22.A1, J1.P17
7	OUT2	**SEKCJA9_B**	D23.A1, J1.P18
8	OUT2	**SEKCJA9_B**	D23.A1, J1.P18
9	OUT2	**SEKCJA9_B**	D23.A1, J1.P18
10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**SEKCJA10_B**	D25.A1, J1.P20
15	OUT4	**SEKCJA10_B**	D25.A1, J1.P20
16	OUT4	**SEKCJA10_B**	D25.A1, J1.P20
17	OUT3	**SEKCJA10_A**	D24.A1, J1.P19
18	OUT3	**SEKCJA10_A**	D24.A1, J1.P19
19	OUT3	**SEKCJA10_A**	D24.A1, J1.P19
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)

22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV4_DVDD**	C70.~, C71.~, R72.~
25	VCC	**DRV4_DVDD**	C70.~, C71.~, R72.~
26	nFAULT	**DRV4_nFAULT**	R71.~, U17.D4
27	OCPM	**DRV4_DVDD**	C70.~, C71.~, R72.~
28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV4_VREF**	R72.~, R73.~
34	EN4	**M10_EN**	R79.~, U14.QF
35	EN3	**M10_EN**	R79.~, U14.QF
36	EN2	**M9_EN**	R76.~, U14.QC
37	EN1	**M9_EN**	R76.~, U14.QC
38	IN4	**M10_INB**	R78.~, U14.QE
39	IN3	**M10_INA**	R77.~, U14.QD
40	IN2	**M9_INB**	R75.~, U14.QB
41	IN1	**M9_INA**	R74.~, U14.QA
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U19.nSLEEP, U20.nSLEEP, U21.nSLEEP, U23.nSLEEP, U24.nSLEEP, U25.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV4_CPL**	C69.~
44	CPH	**DRV4_CPH**	C69.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

U23 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV5_VCP**	C75.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**SEKCJA11_A**	D26.A1, J1.P21
5	OUT1	**SEKCJA11_A**	D26.A1, J1.P21
6	OUT1	**SEKCJA11_A**	D26.A1, J1.P21
7	OUT2	**SEKCJA11_B**	D27.A1, J1.P22
8	OUT2	**SEKCJA11_B**	D27.A1, J1.P22
9	OUT2	**SEKCJA11_B**	D27.A1, J1.P22
10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**SEKCJA12_B**	D29.A1, J1.P24
15	OUT4	**SEKCJA12_B**	D29.A1, J1.P24
16	OUT4	**SEKCJA12_B**	D29.A1, J1.P24
17	OUT3	**SEKCJA12_A**	D28.A1, J1.P23
18	OUT3	**SEKCJA12_A**	D28.A1, J1.P23
19	OUT3	**SEKCJA12_A**	D28.A1, J1.P23
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV5_DVDD**	C77.~, C78.~, R81.~

25	VCC	**DRV5_DVDD**	C77.~, C78.~, R81.~
26	nFAULT	**DRV5_nFAULT**	R80.~, U17.D5
27	OCPM	**DRV5_DVDD**	C77.~, C78.~, R81.~
28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV5_VREF**	R81.~, R82.~
34	EN4	**M12_EN**	R88.~, U15.QD
35	EN3	**M12_EN**	R88.~, U15.QD
36	EN2	**M11_EN**	R85.~, U15.QA
37	EN1	**M11_EN**	R85.~, U15.QA
38	IN4	**M12_INB**	R87.~, U15.QC
39	IN3	**M12_INA**	R86.~, U15.QB
40	IN2	**M11_INB**	R84.~, U14.QH
41	IN1	**M11_INA**	R83.~, U14.QG
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U19.nSLEEP, U20.nSLEEP, U21.nSLEEP, U22.nSLEEP, U24.nSLEEP, U25.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV5_CPL**	C76.~
44	CPH	**DRV5_CPH**	C76.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

U24 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV6_VCP**	C82.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**SEKCJA13_A**	D30.A1, J1.P25
5	OUT1	**SEKCJA13_A**	D30.A1, J1.P25
6	OUT1	**SEKCJA13_A**	D30.A1, J1.P25
7	OUT2	**SEKCJA13_B**	D31.A1, J1.P26
8	OUT2	**SEKCJA13_B**	D31.A1, J1.P26
9	OUT2	**SEKCJA13_B**	D31.A1, J1.P26
10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**ZAW_GLOWNY_B**	D33.A1, J2.P10
15	OUT4	**ZAW_GLOWNY_B**	D33.A1, J2.P10
16	OUT4	**ZAW_GLOWNY_B**	D33.A1, J2.P10
17	OUT3	**ZAW_GLOWNY_A**	D32.A1, J2.P9
18	OUT3	**ZAW_GLOWNY_A**	D32.A1, J2.P9
19	OUT3	**ZAW_GLOWNY_A**	D32.A1, J2.P9
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV6_DVDD**	C84.~, C85.~, R90.~
25	VCC	**DRV6_DVDD**	C84.~, C85.~, R90.~
26	nFAULT	**DRV6_nFAULT**	R89.~, U17.D6
27	OCPM	**DRV6_DVDD**	C84.~, C85.~, R90.~

28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV6_VREF**	R90.~, R91.~
34	EN4	**M14_EN**	R97.~, U16.QB
35	EN3	**M14_EN**	R97.~, U16.QB
36	EN2	**M13_EN**	R94.~, U15.QG
37	EN1	**M13_EN**	R94.~, U15.QG
38	IN4	**M14_INB**	R96.~, U16.QA
39	IN3	**M14_INA**	R95.~, U15.QH
40	IN2	**M13_INB**	R93.~, U15.QF
41	IN1	**M13_INA**	R92.~, U15.QE
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U19.nSLEEP, U20.nSLEEP, U21.nSLEEP, U22.nSLEEP, U23.nSLEEP, U25.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV6_CPL**	C83.~
44	CPH	**DRV6_CPH**	C83.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

U25 — DRV8962QDDWRQ1 (HTSSOP-44-1EP_6.1x14mm_P0.635mm_EP5.2x14mm_Mask4.31x8.26mm_ThermalVias)

pin	nazwa	sieć	połączone z
1	VCP	**DRV7_VCP**	C89.~
2	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
3	PGND1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
4	OUT1	**ZAW_REG_A**	D34.A1, J2.P11
5	OUT1	**ZAW_REG_A**	D34.A1, J2.P11
6	OUT1	**ZAW_REG_A**	D34.A1, J2.P11
7	OUT2	**ZAW_REG_B**	D35.A1, J2.P12
8	OUT2	**ZAW_REG_B**	D35.A1, J2.P12
9	OUT2	**ZAW_REG_B**	D35.A1, J2.P12
10	PGND2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
11	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
12	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
13	PGND4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
14	OUT4	**REZERWA_B**	D37.A1, J2.P22
15	OUT4	**REZERWA_B**	D37.A1, J2.P22
16	OUT4	**REZERWA_B**	D37.A1, J2.P22
17	OUT3	**REZERWA_A**	D36.A1, J2.P21
18	OUT3	**REZERWA_A**	D36.A1, J2.P21
19	OUT3	**REZERWA_A**	D36.A1, J2.P21
20	PGND3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
21	VM	**V12**	77 połączeń (zasilanie)
22	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
23	GND	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
24	DVDD	**DRV7_DVDD**	C91.~, C92.~, R99.~
25	VCC	**DRV7_DVDD**	C91.~, C92.~, R99.~
26	nFAULT	**DRV7_nFAULT**	R98.~, U17.D7
27	OCPM	**DRV7_DVDD**	C91.~, C92.~, R99.~
28	MODE	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
29	IPROPI4	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
30	IPROPI3	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

31	IPROPI2	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
32	IPROPI1	**GND**	317 połączeń (zasilanie)
33	VREF	**DRV7_VREF**	R100.~, R99.~
34	EN4	**M16_EN**	R106.~, U4.IO14
35	EN3	**M16_EN**	R106.~, U4.IO14
36	EN2	**M15_EN**	R103.~, U16.QE
37	EN1	**M15_EN**	R103.~, U16.QE
38	IN4	**M16_INB**	R105.~, U16.QG
39	IN3	**M16_INA**	R104.~, U16.QF
40	IN2	**M15_INB**	R102.~, U16.QD
41	IN1	**M15_INA**	R101.~, U16.QC
42	nSLEEP	**DRV_nSLEEP**	R7.~, U18.nSLEEP, U19.nSLEEP, U20.nSLEEP, U21.nSLEEP, U22.nSLEEP, U23.nSLEEP, U24.nSLEEP, U4.IO4
43	CPL	**DRV7_CPL**	C90.~
44	CPH	**DRV7_CPH**	C90.~
45	PAD	**GND**	317 połączeń (zasilanie)

Elementy bierne

ref	wartość	obudowa	sieci
C1	100n	C_0603_1608Metric	ID_VCAP — VIN_RAW
C2	220u 35V 105°C	CP_Elec_10x10.5	V12 — GND
C3	220u 35V 105°C	CP_Elec_10x10.5	V12 — GND
C4	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C5	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C6	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C7	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C8	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C9	100n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C10	100n	C_0603_1608Metric	BUCK_BOOT — BUCK_SW
C11	1u	C_0603_1608Metric	BUCK_VCC — GND
C12	22u 10V	C_1206_3216Metric	V5 — GND
C13	22u 10V	C_1206_3216Metric	V5 — GND
C14	22u 10V	C_1206_3216Metric	V5 — GND
C15	22u 10V	C_1206_3216Metric	V3V3 — GND
C16	10u	C_0805_2012Metric	V3V3 — GND
C17	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C18	1u	C_0603_1608Metric	ESP_EN — GND
C19	100n	C_0603_1608Metric	USB_VBUS — GND
C20	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C21	100n	C_0603_1608Metric	V5 — GND
C22	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C23	1u	C_0603_1608Metric	V3V3_ADC — GND
C24	100n	C_0603_1608Metric	V3V3_ADC — GND
C25	100n	C_0603_1608Metric	ADC_AIN0 — GND
C26	100n	C_0603_1608Metric	ADC_AIN1 — GND
C27	100n	C_0603_1608Metric	ADC_AIN2 — GND
C28	1n	C_0603_1608Metric	PRZEPL_DZ — GND
C29	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C30	10u	C_0805_2012Metric	V3V3_GPS — GND
C31	100n	C_0603_1608Metric	V3V3_GPS — GND
C32	100n	C_0603_1608Metric	GPS_BIAS — GND
C33	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C34	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND

C35	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C36	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C37	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C38	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C39	100n	C_0603_1608Metric	V3V3 — GND
C40	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV0_VCP — V12
C41	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV0_CPH — DRV0_CPL
C42	1u	C_0603_1608Metric	DRV0_DVDD — GND
C43	100n	C_0603_1608Metric	DRV0_DVDD — GND
C44	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C45	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C46	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C47	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV1_VCP — V12
C48	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV1_CPH — DRV1_CPL
C49	1u	C_0603_1608Metric	DRV1_DVDD — GND
C50	100n	C_0603_1608Metric	DRV1_DVDD — GND
C51	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C52	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C53	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C54	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV2_VCP — V12
C55	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV2_CPH — DRV2_CPL
C56	1u	C_0603_1608Metric	DRV2_DVDD — GND
C57	100n	C_0603_1608Metric	DRV2_DVDD — GND
C58	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C59	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C60	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C61	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV3_VCP — V12
C62	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV3_CPH — DRV3_CPL
C63	1u	C_0603_1608Metric	DRV3_DVDD — GND
C64	100n	C_0603_1608Metric	DRV3_DVDD — GND
C65	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C66	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C67	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C68	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV4_VCP — V12
C69	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV4_CPH — DRV4_CPL
C70	1u	C_0603_1608Metric	DRV4_DVDD — GND
C71	100n	C_0603_1608Metric	DRV4_DVDD — GND
C72	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C73	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C74	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C75	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV5_VCP — V12
C76	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV5_CPH — DRV5_CPL
C77	1u	C_0603_1608Metric	DRV5_DVDD — GND
C78	100n	C_0603_1608Metric	DRV5_DVDD — GND
C79	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C80	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C81	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C82	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV6_VCP — V12
C83	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV6_CPH — DRV6_CPL
C84	1u	C_0603_1608Metric	DRV6_DVDD — GND
C85	100n	C_0603_1608Metric	DRV6_DVDD — GND
C86	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND

C87	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C88	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
C89	1u 16V	C_0603_1608Metric	DRV7_VCP — V12
C90	100n 50V	C_0603_1608Metric	DRV7_CPH — DRV7_CPL
C91	1u	C_0603_1608Metric	DRV7_DVDD — GND
C92	100n	C_0603_1608Metric	DRV7_DVDD — GND
C93	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C94	10n 50V	C_0603_1608Metric	V12 — GND
C95	10u 50V	C_1206_3216Metric	V12 — GND
D1	SMDJ26A	D_SMC	V12 — GND
D2	LED zielona	LED_0805_2012Metric	GND — LED_A_zielona
D3	LED czerwona	LED_0805_2012Metric	GND — LED_A_czerwona
D4	PESD2CAN	SOT-23	CANH — CANL — GND
D5	PESD5V0S1BA	D_SOD-323	CISN_SYG — GND
D6	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA1_A — GND
D7	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA1_B — GND
D8	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA2_A — GND
D9	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA2_B — GND
D10	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA3_A — GND
D11	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA3_B — GND
D12	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA4_A — GND
D13	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA4_B — GND
D14	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA5_A — GND
D15	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA5_B — GND
D16	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA6_A — GND
D17	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA6_B — GND
D18	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA7_A — GND
D19	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA7_B — GND
D20	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA8_A — GND
D21	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA8_B — GND
D22	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA9_A — GND
D23	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA9_B — GND
D24	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA10_A — GND
D25	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA10_B — GND
D26	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA11_A — GND
D27	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA11_B — GND
D28	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA12_A — GND
D29	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA12_B — GND
D30	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA13_A — GND
D31	PESD24VS1UL	D_SOD-323	SEKCJA13_B — GND
D32	PESD24VS1UL	D_SOD-323	ZAW_GLOWNY_A — GND
D33	PESD24VS1UL	D_SOD-323	ZAW_GLOWNY_B — GND
D34	PESD24VS1UL	D_SOD-323	ZAW_REG_A — GND
D35	PESD24VS1UL	D_SOD-323	ZAW_REG_B — GND
D36	PESD24VS1UL	D_SOD-323	REZERWA_A — GND
D37	PESD24VS1UL	D_SOD-323	REZERWA_B — GND
F1	10A mini	Fuseholder_Blade_Mini_Keystone_3568	V12 — V12_ZAWORY
F2	0.2A	Fuse_1812_4532Metric	V5 — N$5
F3	0.5A	Fuse_1812_4532Metric	V12 — N$7
FB1	600R@100MHz	L_0603_1608Metric	V3V3 — V3V3_GPS
L1	10uH 2A	L_Bourns_SRN8040TA	BUCK_SW — V5
L2	47nH	L_0603_1608Metric	GPS_BIAS — GPS_RF

R1	100k	R_0603_1608Metric	V5 — BUCK_FB
R2	24k9	R_0603_1608Metric	BUCK_FB — GND
R3	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — ESP_EN
R4	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — ESP_IO0
R5	10k	R_0603_1608Metric	ESP_IO2 — GND
R6	10k	R_0603_1608Metric	ESP_IO12 — GND
R7	100k	R_0603_1608Metric	DRV_nSLEEP — GND
R8	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — FLT_PL
R9	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — JP_CAN
R10	1k	R_0603_1608Metric	LED_ZIELONA — LED_A_zielona
R11	1k	R_0603_1608Metric	LED_CZERWONA — LED_A_czerwona
R12	5k1	R_0603_1608Metric	N$1 — GND
R13	5k1	R_0603_1608Metric	N$2 — GND
R14	470	R_0603_1608Metric	N$3 — U0RXD
R15	470	R_0603_1608Metric	U0TXD — N$4
R16	10k	R_0603_1608Metric	USB_DTR — AR_B1
R17	10k	R_0603_1608Metric	USB_RTS — AR_B2
R18	120	R_0603_1608Metric	CANH — CAN_TERM
R19	10	R_0603_1608Metric	V3V3 — V3V3_ADC
R20	4k7	R_0603_1608Metric	V3V3 — I2C_SDA
R21	4k7	R_0603_1608Metric	V3V3 — I2C_SCL
R22	10k	R_0603_1608Metric	CISN_SYG — ADC_AIN0
R23	20k	R_0603_1608Metric	ADC_AIN0 — GND
R24	150 0.1%	R_0805_2012Metric	CISN_SHUNT — GND
R25	100k	R_0603_1608Metric	V12 — ADC_AIN1
R26	10k	R_0603_1608Metric	ADC_AIN1 — GND
R27	47	R_0603_1608Metric	LAMP_GND — GND
R28	4k7	R_0603_1608Metric	LAMP_IN — N$6
R29	2k2	R_0603_1608Metric	LAMP_IS — GND
R30	10k	R_0603_1608Metric	LAMP_IS — ADC_AIN2
R31	4k7	R_0603_1608Metric	N$7 — PRZEPL_SYG
R32	10k	R_0603_1608Metric	PRZEPL_SYG — PRZEPL_DZ
R33	4k7	R_0603_1608Metric	PRZEPL_DZ — GND
R34	10	R_0603_1608Metric	GPS_VDD_RF — GPS_BIAS
R35	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV0_nFAULT
R36	10k	R_0603_1608Metric	DRV0_DVDD — DRV0_VREF
R37	10k	R_0603_1608Metric	DRV0_VREF — GND
R38	10k	R_0603_1608Metric	M1_INA — GND
R39	10k	R_0603_1608Metric	M1_INB — GND
R40	10k	R_0603_1608Metric	M1_EN — GND
R41	10k	R_0603_1608Metric	M2_INA — GND
R42	10k	R_0603_1608Metric	M2_INB — GND
R43	10k	R_0603_1608Metric	M2_EN — GND
R44	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV1_nFAULT
R45	10k	R_0603_1608Metric	DRV1_DVDD — DRV1_VREF
R46	10k	R_0603_1608Metric	DRV1_VREF — GND
R47	10k	R_0603_1608Metric	M3_INA — GND
R48	10k	R_0603_1608Metric	M3_INB — GND
R49	10k	R_0603_1608Metric	M3_EN — GND
R50	10k	R_0603_1608Metric	M4_INA — GND
R51	10k	R_0603_1608Metric	M4_INB — GND
R52	10k	R_0603_1608Metric	M4_EN — GND

R53	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV2_nFAULT
R54	10k	R_0603_1608Metric	DRV2_DVDD — DRV2_VREF
R55	10k	R_0603_1608Metric	DRV2_VREF — GND
R56	10k	R_0603_1608Metric	M5_INA — GND
R57	10k	R_0603_1608Metric	M5_INB — GND
R58	10k	R_0603_1608Metric	M5_EN — GND
R59	10k	R_0603_1608Metric	M6_INA — GND
R60	10k	R_0603_1608Metric	M6_INB — GND
R61	10k	R_0603_1608Metric	M6_EN — GND
R62	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV3_nFAULT
R63	10k	R_0603_1608Metric	DRV3_DVDD — DRV3_VREF
R64	10k	R_0603_1608Metric	DRV3_VREF — GND
R65	10k	R_0603_1608Metric	M7_INA — GND
R66	10k	R_0603_1608Metric	M7_INB — GND
R67	10k	R_0603_1608Metric	M7_EN — GND
R68	10k	R_0603_1608Metric	M8_INA — GND
R69	10k	R_0603_1608Metric	M8_INB — GND
R70	10k	R_0603_1608Metric	M8_EN — GND
R71	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV4_nFAULT
R72	10k	R_0603_1608Metric	DRV4_DVDD — DRV4_VREF
R73	10k	R_0603_1608Metric	DRV4_VREF — GND
R74	10k	R_0603_1608Metric	M9_INA — GND
R75	10k	R_0603_1608Metric	M9_INB — GND
R76	10k	R_0603_1608Metric	M9_EN — GND
R77	10k	R_0603_1608Metric	M10_INA — GND
R78	10k	R_0603_1608Metric	M10_INB — GND
R79	10k	R_0603_1608Metric	M10_EN — GND
R80	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV5_nFAULT
R81	10k	R_0603_1608Metric	DRV5_DVDD — DRV5_VREF
R82	10k	R_0603_1608Metric	DRV5_VREF — GND
R83	10k	R_0603_1608Metric	M11_INA — GND
R84	10k	R_0603_1608Metric	M11_INB — GND
R85	10k	R_0603_1608Metric	M11_EN — GND
R86	10k	R_0603_1608Metric	M12_INA — GND
R87	10k	R_0603_1608Metric	M12_INB — GND
R88	10k	R_0603_1608Metric	M12_EN — GND
R89	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV6_nFAULT
R90	10k	R_0603_1608Metric	DRV6_DVDD — DRV6_VREF
R91	10k	R_0603_1608Metric	DRV6_VREF — GND
R92	10k	R_0603_1608Metric	M13_INA — GND
R93	10k	R_0603_1608Metric	M13_INB — GND
R94	10k	R_0603_1608Metric	M13_EN — GND
R95	10k	R_0603_1608Metric	M14_INA — GND
R96	10k	R_0603_1608Metric	M14_INB — GND
R97	10k	R_0603_1608Metric	M14_EN — GND
R98	10k	R_0603_1608Metric	V3V3 — DRV7_nFAULT
R99	10k	R_0603_1608Metric	DRV7_DVDD — DRV7_VREF
R100	10k	R_0603_1608Metric	DRV7_VREF — GND
R101	10k	R_0603_1608Metric	M15_INA — GND
R102	10k	R_0603_1608Metric	M15_INB — GND
R103	10k	R_0603_1608Metric	M15_EN — GND
R104	10k	R_0603_1608Metric	M16_INA — GND

R105	10k	R_0603_1608Metric	M16_INB — GND
R106	10k	R_0603_1608Metric	M16_EN — GND